

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Carlos Medina
Rut	21692002-3
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Puente Alto

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	CoreStream: Plataforma de Inteligencia Operativa y Gestión de Proyectos de Software
Área (s) de desempeño(s)	● Arquitectura e Ingeniería de Software ● Gestión de Proyectos TI y Metodologías Ágiles ● Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)
Competencias	Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1



3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>Problema a solucionar:</i> Los gestores de proyectos tradicionales se centran únicamente en el estado pasivo de la tarea (To Do, Doing, Done), generando "cajas negras" en el ciclo de desarrollo. Esto impide responder preguntas críticas de negocio como: "¿Quién es más eficiente resolviendo bugs?", "¿Dónde se detiene el flujo por dudas técnicas?" o "¿Cómo se comporta la carga de trabajo real frente a la planificada?". <i>Ubicación y Contexto:</i> Empresas de desarrollo de software, células ágiles y equipos de ingeniería en el ámbito nacional e internacional. <i>Afectados/Impactados:</i> Desarrolladores de software (quienes sufren interrupciones y falta de contexto) y Product Owners / Admins (quienes carecen de datos reales para tomar decisiones estratégicas) <i>Aporte de Valor:</i> CoreStream ofrece una plataforma basada en datos (Data-Driven Accountability) que registra telemetría de interacción. Pausa automáticamente los tiempos de ejecución ante bloqueos ("Preguntas") y audita las redirecciones de tareas ("Pasamanos"), visibilizando cuellos de botella humanos sin requerir reportes manuales.
Descripción del Proyecto APT	<i>Objetivo:</i> Desarrollar e implementar la plataforma web CoreStream para la gestión de proyectos de software mediante una arquitectura granular (App > Epic > Ticket > Subtarea), facilitando la ejecución con una consola de mando lateral (Action Dock) y ofreciendo un panel de analíticas operativas en tiempo real.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El proyecto se integra directamente con el perfil de egreso al requerir competencias complejas de desarrollo Full-Stack, modelado de datos relacional, máquina de estados finitos (State Machines), y diseño visual centrado en la usabilidad.</i> <i>Requiere aplicar buenas prácticas de ingeniería de software para manejar concurrencia, captura de eventos en tiempo real (telemetría) y renderizado optimizado para componentes interactivos (Drag & Drop).</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>Intereses:</i> Especialización en arquitectura de software, ingeniería de requerimientos y desarrollo de herramientas SaaS (Software as a Service). <i>Contribución:</i> Realizar CoreStream permite demostrar capacidad técnica para crear un producto digital completo, resolviendo problemas reales de la industria del software mediante una combinación entre visión de producto, experiencia de

	<i>usuario y analítica de datos.</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	(1) <i>Factibilidad Técnica y Temporal: El desarrollo está acotado al ciclo académico</i> (2) <i>(18 semanas) mediante una arquitectura desacoplada basada en tecnologías web modernas (Frontend en React/@dnd-kit y Backend en Node.js/Python con PostgreSQL).</i> (3) <i>Facilitadores: Documentación técnica y especificación de diseño UX/UI previamente definida, uso de librerías de interfaz de código abierto.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Diseñar e implementar una plataforma web de inteligencia operativa llamada CoreStream, que optimice la gestión de proyectos de software mediante una arquitectura jerárquica granular, una consola de ejecución contextual con reducción de fricción colaborativa y un sistema de telemetría de rendimiento en tiempo real para la toma de decisiones.</i>
Objetivos específicos	<i>Diseñar el sistema de diseño UX/UI y la arquitectura de la interfaz de usuario basada en un panel deslizante (Side-Panel) y tableros interactivos con capacidad Drag & Drop.</i> <i>Desarrollar el módulo The Builder para permitir la estructuración lógica de Aplicaciones, Epics y Tickets con reordenamiento jerárquico visual. Implementar el módulo The Workbench incorporando la máquina de estados para la gestión de tareas (TODO, IN_PROGRESS, BLOCKED_QUESTION, REDIRECTED, DONE) y la consola de acción rápida (Action Dock).</i> <i>Construir la lógica de captura de eventos y cálculo de métricas en tiempo real (tiempos de ejecución, tiempos de bloqueo, índice de pasamanos y tasa de preguntas).</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará mediante la metodología ágil Scrum con enfoque Kanban para la ejecución, adaptada a las 3 fases del curso Capstone. El ciclo de desarrollo consta de tres etapas principales:

Fase de Análisis y Diseño (S1 - S4): Levantamiento del modelo entidad- relación, definición del API RESTful y prototipado del sistema de diseño visual (UI Kit y Paleta Semántica).

Fase de Desarrollo e Integración (S5 - S16):

Sprint 1 (BD & State Machine): Base de datos en PostgreSQL, autenticación y lógica de estados.

Sprint 2 (The Builder): Frontend con componentes drag & drop para Epics y Tickets.

Sprint 3 (The Workbench): Side-panel de ejecución, Action Dock y temporizadores de rendimiento.

Sprint 4 (Command Center): Engine de métricas, heatmaps y tablas agregadas.

Fase de Pruebas y Despliegue (S17 - S18): Pruebas unitarias de las transiciones de estado, pruebas de usabilidad y despliegue del prototipo funcional en la nube.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de Arquitectura	Documentación del modelo de datos, API REST, diagrama de máquina de estados del Ticket y componentes UI interactivos.	Permite validar la estructura técnica y la usabilidad del sistema antes de iniciar el desarrollo masivo de código.
Avance	Módulo "The Builder" y "The Workbench" Funcional	Código fuente funcional e interfaz del editor de estructura (Drag & Drop) junto al panel lateral de ejecución (Side-Panel).	Garantiza que las funciones esenciales de asignación, movimiento y ejecución de tareas operan correctamente.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Arquitectura de Software	Diseñar Modelo de Datos y Máquina de Estados	Modelado de la BD en PostgreSQL y definición de reglas para la tabla	Node.js, PostgreSQL	2 Semanas	Estudiante	Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		ticket_events.				llevar a cabo el plan de trabajo.
Calidad Y Pruebas	Implementar Validaciones y Documentación	Validación de PR de GitHub obligatorio, gestor de adjuntos PDF en Epics y pruebas de sistema.	Jest, GitHub API	2 Semanas	Estudiante	

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Modelo BD & Máquina Estados	x	X																
UI Kit y Layout Base (Figma)			x	X														
3. Módulo "The Builder" (Drag&Drop)					x	X	x											
"The Workbench" & Action Dock								X	x	X	X							
Dashboard Analytics & Heatmaps												x	x	X				

Fase 1

[illegible]